



3º SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO



CONTABILIDADEMOTORA: UMA PLATAFORMA PWA DE CONTROLE FINANCEIRO E ANÁLISE DE DADOS COM PYTHON PARA MOTORISTAS AUTÔNOMOS

Caio Henrique Rocha Figueiredo
Thaylor Richter dos Santos Gonsales
Rhyan de Souza Pereira

O projeto intitulado "ContabilidadeMotora: Uma plataforma PWA de controle financeiro e análise de dados com Python para motoristas autônomos" aborda a crescente dificuldade de gestão financeira e o cálculo da lucratividade real enfrentados diariamente por motoristas de transporte por aplicativo ou que trabalhe com rotas com veículos no contexto da mobilidade urbana. O problema da pesquisa centraliza-se na notória falta de ferramentas acessíveis que consigam unir a recolha rápida de dados no dia a dia nas ruas com a capacidade de processamento analítico de grandes volumes de informações métricas, conceito fundamental no contexto de Big Data. O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma solução tecnológica de arquitetura híbrida que otimize esse controle, oferecendo aos condutores uma interface de apontamento rápido via telemóvel e um motor de análise profunda que funcione nos bastidores. Do ponto de vista do referencial teórico, o projeto fundamenta-se amplamente nos conceitos modernos de Progressive Web Apps (PWA) para garantir alta disponibilidade móvel sem a necessidade de instalações complexas, e no uso de bibliotecas de manipulação de dados em Python, mais especificamente o Pandas, para o tratamento de dados estruturados em lote (SILVA, 2023). A metodologia adotada dividiu o ciclo de desenvolvimento em duas frentes complementares: a primeira consistiu na implementação de um front-end estático utilizando HTML, CSS e JavaScript, hospedado na plataforma Netlify, que atua como uma PWA para o registo transaccional de despesas diárias, como combustível e manutenção, além das receitas das viagens, permitindo a exportação de todos estes registos para ficheiros em formato CSV; a segunda frente envolveu a criação de scripts analíticos em Python que consomem esses ficheiros CSV exportados para realizar agregações estatísticas, cruzar os custos por quilômetro rodado e gerar indicadores de desempenho financeiro consolidados em



3º SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO



relatórios práticos. Os resultados, mesmo que parciais neste momento da disciplina, demonstram que a arquitetura adotada é altamente

viável e eficiente. Ela permite que o sistema web entregue uma experiência totalmente fluida para o utilizador final durante o seu turno de trabalho, enquanto o processamento no backend em Python lida com a carga analítica pesada sem sobrecarregar o dispositivo móvel do utilizador. Conclui-se, portanto, que a integração destas tecnologias web de ponta com as ferramentas clássicas de análise de dados não só resolve a dor imediata do motorista autônomo, fornecendo-lhe uma visão clara, transparente e matemática dos seus ganhos reais e custos ocultos, como também consolida de forma impecável a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Tópicos de Big Data em Python. O resultado é uma solução escalável, económica e perfeitamente adaptada às necessidades do trabalhador contemporâneo (SOUZA, 2024).

Caique Lopes – Análise e desenvolvimento de sistemas – Faculdade Estácio. E-mail: CAIQUE.LOPES@professores.estacio.br

Caio Henrique Rocha Figueiredo – Análise e desenvolvimento de sistemas – Faculdade Estácio. E-mail: caiohenriquferfi@gmail.com

Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales – Análise e desenvolvimento de sistemas – Faculdade Estácio. E-mail: 202508342103@alunos.estacio.br

Rhyan de Souza Pereira – Análise e desenvolvimento de sistemas – Faculdade Estácio. E-mail: 202504362801@alunos.estacio.br

Palavras-chave: análise de dados; big data; python; progressive web app; mobilidade urbana.

REFERÊNCIAS

SILVA, Maria. **Desenvolvimento de Aplicações Web Progressivas (PWA) e Big Data**. Rio de Janeiro: TechBooks, 2023.



3º SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO



SOUZA, Carlos. **Análise de dados de mobilidade urbana e custos veiculares com Python**. São Paulo: Editora Moderna, 2024.